

项目路线回顾、 关键问题与实验闭环

“靶点内校准亲和发现流程”以广谱直接结合发现为目标，使用历史同靶点正负对照限定模型适用范围，并将问题区分为已经解决、仍然保留和本轮新增三类。

正式流程名称

FDA 老药新靶点：靶点内校准亲和发现流程

当前关键进展

建立历史同靶点正负对照与 Target gate

本轮会议重点

把漏斗后半段转化为可执行实验协议

材料目的

明确哪些事项已经冻结、哪些科学问题仍需验证、哪些实验问题是本轮新增，并说明当前 16,995 条 Discovery 队列如何继续收敛为可信实验包。

一、项目经历的三次路线切换

项目并非沿着单一目标连续收敛，而是在“广谱亲和发现”“疾病机制收敛”和“物理优先重构”三条路线之间依次切换。每次切换都解决了上一阶段的一部分问题，同时也改变了评价标准。

路线一	路线二	路线三
全量亲和与高召回 直接在 FDA 药物-人源靶点空间中寻找可能结合 pair，并通过已知机制评估召回。 核心评价：覆盖与历史阳性召回。	Disease-Mechanism 收敛 加入疾病图谱、网络、通路、表达、文献和方向平衡，形成具有疾病解释的候选包。 核心评价：疾病相关性与机制完整性。	物理优先与靶点内校准 回到 target-engagement，重建实体、靶点和结构空间，并用 ChEMBL 历史正负对照限定 GNINA 的靶点内使用资格。 核心评价：局部判别资格与靶点内排序。

当前统一口径：亲和发现是第一阶段，疾病价值是 hit 后第二终点；旧版 A/B 不再作为统一置信度。靶点内历史校准已经建立，前瞻真实性仍需实验形成。

二、路线一：全量亲和与高召回

阶段 1

全量亲和阶段

最初问题是：FDA 药物与全部人源成药靶点组成数百万 pair，能否直接预测亲和并取前列实验，疾病放到命中以后再讨论。

阶段认识：任务清楚地指向广谱 drug-target discovery，但搜索空间大、真值极稀疏，单一模型排名难以同时保证覆盖和精度。

阶段 2

高召回与 ligand fishing 阶段

为回应“能召回多少已有老药机制”，加入已知靶点、同序列、同家族配体、配体相似性和 ConPLEX，获得了较高的历史 recall。

阶段认识：该 recall 主要衡量已有知识检索和相似机制传播能力；即使移除直接标签，仍会使用真靶点的其他已知配体，因此不能代表未知新靶点的无泄漏发现能力。

提高历史召回的做法

已知标签、同序列、同家族、靶点已知配体、化学相似性。



同时引入的限制

知识泄漏、靶点研究密度偏倚、同 scaffold 再发现，以及对未知 pair 精度缺乏说明。

完整序列-配体空间

815,265

用于全量 ConPLEX 计算

正式物理候选空间

334,749

实体与实验边界统一后

正式设计边界

723 × 463

723 个 active-moiety 结构 × 463 个唯一序列靶点

三、路线二：Disease-Mechanism 收敛

阶段 3

Disease-Mechanism 阶段

为降低大空间假阳性，引入 Open Targets、STRING、TxGNN、Reactome、表达签名和组织表达，先后建立五方向、十九方向、机制桶和疾病分级。

阶段认识： 这些方法提高了候选的疾病可解释性，但没有增加药物是否直接结合该靶点的 pair-level 物理证据。

阶段 4

文献与固定湿实验包阶段

项目先后形成 12,696、895、约 2,000/1,000 和 384 等不同规模候选包，并使用文献分级、靶点关注度和疾病平衡组织结果。

阶段认识： 候选数量和文献构成逐渐承担了交付功能，但固定规模并不是从实验命中率或自然证据阈值中产生。

加入的信息	实际增强的维度	没有直接解决的问题
Open Targets / STRING / TxGNN	靶点-疾病、网络和药物-疾病关联	候选药物是否直接结合该靶点
Reactome / GO / 表达签名	通路、表型和机制解释	结合强度和特异性
文献支持与疾病平衡	已知性、可读性和候选组合结构	未知 pair 的假阳性率

当前定位： 疾病知识保留为 hit 后机制解释和“初步转化可行性”二级终点，不进入亲和主评分，也不替代直接 interaction 的物理验证。

四、路线三：靶点内校准亲和发现流程



五、已经解决并冻结的问题

这些事项已经转化为明确的项目边界，不再作为本轮会议中的争议项。

已解决事项	当前决定	后续边界
第一阶段任务	亲和与直接 interaction 优先；疾病、暴露和治疗价值在 hit 后研判。	不再讨论“亲和优先还是疾病优先”，只需冻结实验终点。
疾病知识的角色	Open Targets、网络和通路不进入亲和主排序。	疾病证据仅用于 confirmed hit 的机制解释与转化分层。
Known recall 与 Discovery	已知关系用于独立校准；Discovery 排除 exact known pair。	不再用 Discovery 候选包计算已知召回。
跨靶点原始分数	停止把 GNINA、Boltz 或综合分跨靶点解释为统一亲和尺度。	先做 Target gate，再仅在同靶点、同协议内排序。
旧 1000 的定位	旧包冻结为历史计算储备库，不再称为高概率 binder。	新实验包由当前门槛和实验容量产生，不继承旧等级。
第一轮靶点边界	GPCR、复杂膜蛋白及需特殊状态的靶点单列，不进入通用首轮 assay。	这是实验范围选择，不再列为待解决问题；后续可设专门赛道。

明确结论：亲和优先、疾病后置，以及 GPCR/复杂膜蛋白单列，均属于已确定的阶段性选择；讨论重点应转向如何形成可执行、可评价的实验闭环。

六、仍需解决的关键问题

这些问题涉及模型适用域与未知 pair 的真实性，不能由现有历史回顾性结果直接消除。

保留问题	当前证据边界	下一步处理
远程发现适用域	Gate-A 只证明历史局部判别，尚无 cold-scaffold/时间外推 Gate-B。	完成低相似留出后，才能决定 N2/N3 候选的使用资格。
历史阴性的真实性	explicit inactive 与低活性来自实验，但不是统一热力学 non-binder。	按标签、assay、最高测试浓度和物化匹配分层报告。
统计稳定性与通道偏差	8+8 是最低条件；234 为两通道取并集，仍有小样本和选择膨胀。	增加 bootstrap、scaffold sensitivity，并预先冻结主通道。
结构与实验实体一致性	受体、口袋和 pose 可追溯，但 construct、辅因子和构象状态未逐靶点确认。	Target gate 应具体到 target+construct+structure+pocket+protocol。
高覆盖与前瞻精度	历史校准不能给出未知 pair 的 precision、FDR 或真实 binder 概率。	只能通过预注册、正交的前瞻实验建立。
靶点准入与 pair 真实性	口袋和 assayable 只证明靶点可做，不能证明具体药物会结合。	保留 pair-level 分层，但不把 P1/P2/P3 解释为命中概率。

核心科学缺口：历史正负 benchmark 可以证明局部协议有判别信号，但不能直接给出低相似未知 pair 的 precision、FDR 或真实 binder 概率。

七、本轮新增的关键问题

随着流程进入实验决策阶段，重点从“是否继续增加模型”转为“实验怎样执行、怎样判定、怎样回传”。

新增问题	为什么现在必须处理	会上需要冻结的决定
实验终点分层	direct binding、target engagement 和 functional activity 不能合并。	会议冻结各技术属于哪类终点及分别的成功指标。
Assay readiness	171 个计算准入靶点不等于已有 171 套可运行实验。	实验组返回成熟/可转移/需开发/不可做清单。
实验实体与对照	计算结构必须对应真实 isoform、construct、辅因子和蛋白状态。	每个靶点确认 construct、阳性对照和同实验 inactive。
“1000”的预算单位	pair、浓度曲线、孔位、进样次数及是否含对照的成本完全不同。	形成按平台拆分的预算账本，并预留复测和正交确认。
先导与正式验证	用于调规则的先导数据不能再作为无偏命中率验证集。	预先分开 assay-development set 与 locked validation set。
实验闭环与自适应追加	技术失败不能记作阴性，且固定 80×10 未必最大化 hit。	冻结 hit/QC 标签、原始数据回传格式和广筛后预算再分配规则。

本轮应形成四项交付：Assay Readiness Matrix、Experiment Budget Ledger、Hit Definition and QC、Experiment Data Dictionary。

八、漏斗后半段与新增方法的意义

后半段不再增加跨靶点总分，而是让每一步排除一种明确的不确定性。

Gate-A	作用： 用 ChEMBL 历史阳性/inactive 判断当前结构与评分协议是否具有局部判别资格。	不代表： 远程发现能力或真实 binder 概率。
Gate-B	作用： 用时间外推、cold-scaffold 和低相似阳性测试远程适用域。	当前状态： 规则待实现，是 N2/N3 进入实验前的关键补充。
Pair gate	作用： 在同靶点内使用主通道、大小校正和冻结 P1/P2/P3 规则进行相对分层。	不代表： 不同靶点之间可比较的 Kd 或命中概率。
Assay readiness	作用： 核对 construct、蛋白状态、平台、阳性/阴性对照和可用通量。	输出： 哪些靶点现在能进入正式筛选，而非哪些靶点更可能结合。
资格先导	作用： 用 4–8 个靶点确认蛋白、assay、失败率和不同候选层级是否可区分。	限制： 用于调规则的数据必须与 locked validation set 隔离。
自适应广筛	作用： 60–80 个 assay-ready 靶点先测 3–5 条，再向稳定且有信号的靶点追加。	前提： 预算允许分阶段重新分配，并预留复测与正交确认。

完整后半段：16,995 Discovery → Gate-B → Pair gate → assay-ready → 资格先导 → 多靶点广筛 → 自适应追加 → 正交 confirmed binder → hit 后疾病机制。

九、当前漏斗推进到哪里

正式物理空间

334,749

723 个 active-moiety 结构 × 463 个唯一序列靶点。

结构计算队列

30,000

ConPLEX/DrugCLIP 只负责计算资源分配，不解释为 Kd。

历史正负对照

9,199

4,601 阳性 / 4,598 inactive 或低活性。

Gate-A 可评价

349/417

234 个靶点至少一通道通过历史局部门槛。

Discovery 队列

16,995

171 靶点、717 药物、580 骨架。

偏差敏感性

234→221

物化大小校正后 Gate-A 通过靶点变化，说明仍需稳健化。

尚未完成的后半段：Gate-B 尚未运行；P1/P2/P3 需在独立留出前冻结；171 个靶点尚未取得实验组 assay-readiness 回传；正式 Assay1000 因预算单位未定义而不能生成。

171 个 Discovery 靶点已扩展到 8,119 条历史控制、每靶点至少 12+12。阴性包括 3,738 条 explicit inactive 和 860 条定量低活性；它们仍不是统一实验条件下的前瞻 non-binder。

十、本轮会议需要形成的决定

1. 冻结实验终点矩阵

逐项确认 SPR、BLI、MST、ITC、竞争结合、NanoBRET、CETSA、DSF、酶活及功能实验分别计入 direct binding、target engagement 或 functional activity。

2. 返回 assay-ready 靶点清单

对 171 个靶点标注成熟/可转移/需开发/不可做，并提供 isoform、construct、辅因子、阳性对照、同实验 inactive 和平台通量。

3. 定义“1000”的真实预算单位

明确它是 pair、曲线、孔位还是进样次数，是否包含浓度梯度、重复、板内控制、primary hit 复测与正交确认。

4. 拆分资格先导与正式验证

先用 4–8 个靶点做 assay-development pilot；正式广筛采用固定 80×10 或 $60-80 \times 3-5$ 后自适应追加，由实验平台成本决定。

5. 冻结 hit、失败和数据回传标准

区分 primary signal、technical failure、reproducible hit、orthogonally confirmed binder，并返回原始曲线、批次、construct、QC 和拟合元数据。

会议目标：把“前瞻验证”具体化为哪些靶点、什么蛋白、哪种技术、多少浓度、哪些对照、什么算 hit、失败如何编码、数据怎样返回。

数据来源：full-universe、formal completion、ChEMBL controls、GNINA target calibration、Discovery queue、receptor audit 与 expanded-controls manifest；关键数字均由脚本读取和复核。